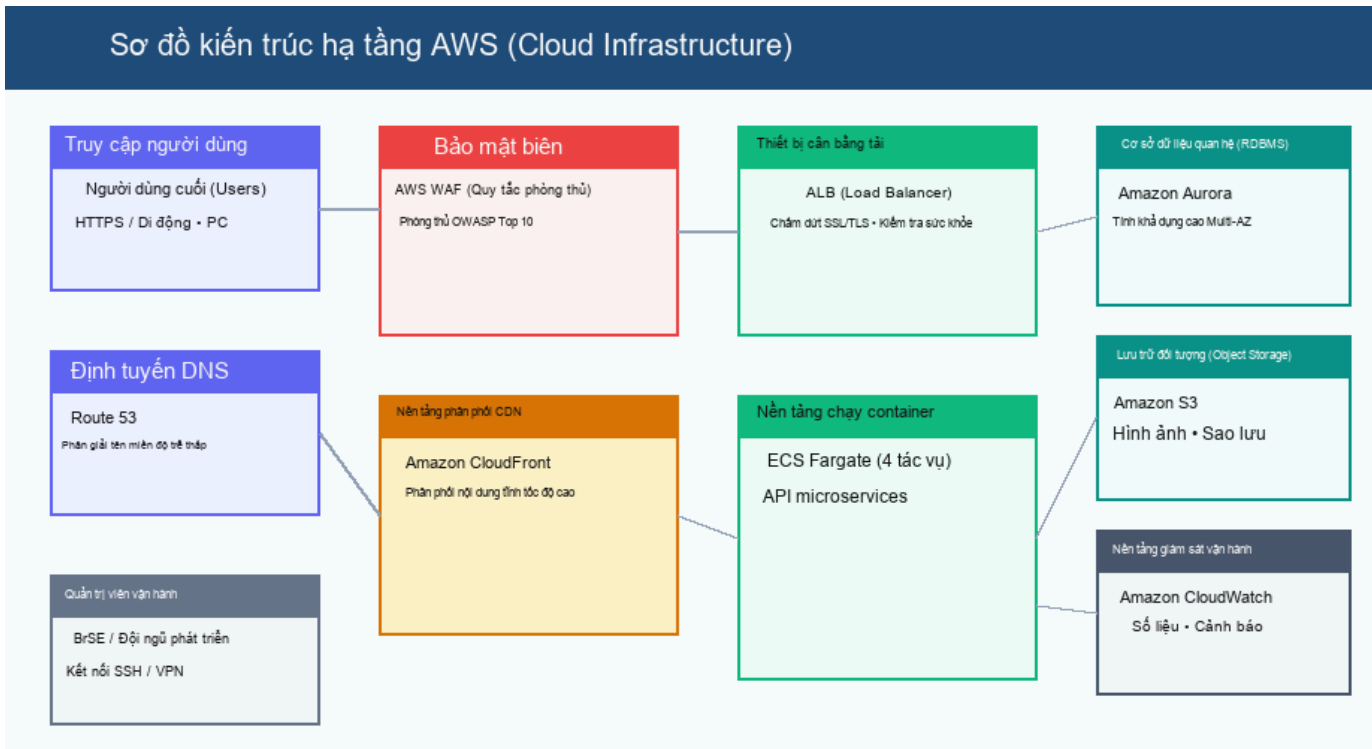


Tài liệu thiết kế kiến trúc hệ thống (Thông số kỹ thuật nền tảng đám mây)

1. Tổng quan hệ thống và chính sách cơ bản

Hệ thống này được thiết kế để đạt được tính khả dụng cao (SLA 99,99%) và mô hình bảo mật Zero Trust. Tất cả các giao tiếp đều được mã hóa (TLS 1.3) và sử dụng AWS ECS Fargate làm nền tảng microservices. Lớp lưu trữ dữ liệu sử dụng Aurora MySQL với cấu hình đa vùng (Multi-AZ), đảm bảo chuyển đổi dự phòng (failover) trong vòng vài giây ngay cả khi xảy ra sự cố.

2. Sơ đồ cấu trúc tổng thể nền tảng đám mây (AWS Cloud Architecture)



3. Thông số kỹ thuật chi tiết các thành phần hạ tầng chính

- Lớp biên (Edge):** Chặn SQL Injection và tấn công DDoS bằng AWS WAF. Phân phối cache tài nguyên tĩnh với độ trễ thấp thông qua CloudFront.
- Lớp tính toán (Compute):** Vận hành container hoàn toàn không máy chủ (serverless) bằng ECS Fargate. Tự động mở rộng (auto-scaling) theo lưu lượng truy cập.
- Lớp cơ sở dữ liệu:** Xử lý giao dịch thông lượng cao bằng Amazon Aurora MySQL (1 Primary, 1 Read Replica).
- Lớp lưu trữ:** Lưu trữ an toàn dữ liệu hình ảnh bằng Amazon S3 (kích hoạt mã hóa, giới hạn chính sách bucket).

4. Chính sách vận hành và yêu cầu quy trình phê duyệt

Nếu dự toán chi phí hạ tầng hàng tháng vượt quá 500.000 Yên, bắt buộc phải có sự phê duyệt tự động từ cấp điều hành (CTO/CIO). Các thay đổi từ 500.000 Yên trở xuống có thể được phát hành với sự phê duyệt của trưởng bộ phận. Ngoài ra, việc truy cập vào môi trường sản xuất bắt buộc phải sử dụng xác thực đa yếu tố (MFA) và tất cả nhật ký kiểm toán (audit log) sẽ được lưu trữ trong CloudWatch Logs trong 5 năm.